

**Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario**  
**Ingeniería en Sistemas de Información**  
**Cátedra de Redes de Información**

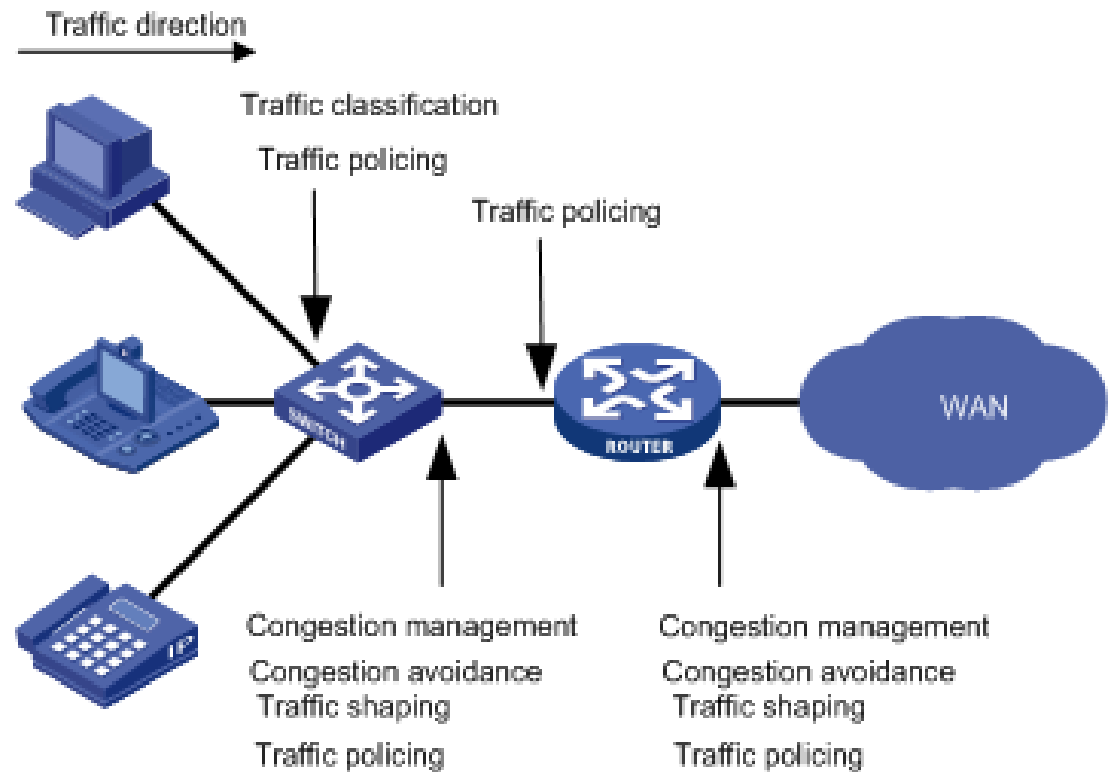
**CAPA DE RED**  
**CONTROL DE CONGESTIÓN**

Ing. Hernán Vitri  
Ing. Germán Baró  
Ing. Esteban Travaglino

# CAPA DE RED – CONTROL DE CONGESTIÓN.

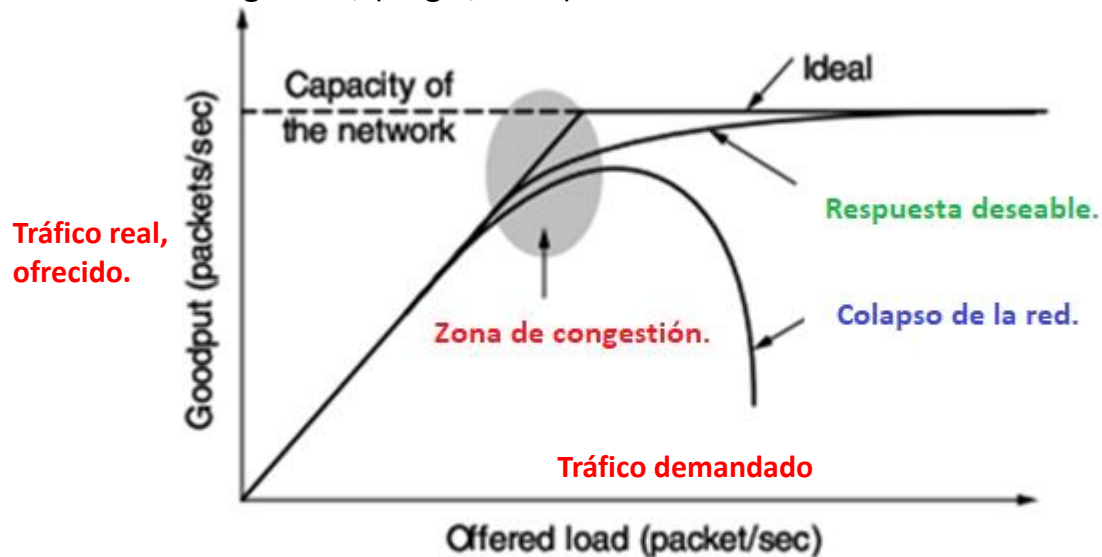
## ÍNDICE:

- 1) Introducción.
- 2) Las 5 etapas de control.
- 3) 1ª Etapa: Planificación de la red.  
(Network Provisioning)
- 4) 2ª Etapa: Selección de ruta según el tráfico.  
(Traffic-Aware Routing)
- 5) 3ª Etapa: Admisión de circuitos virtuales.  
(Admission Control)
- 6) 4ª Etapa: Atenuar las fuentes de tráfico.  
(Traffic-Throttling)
- 7) 5ª Etapa: Descarte de paquetes.  
(Load Shedding)
- 8) Bibliografía.



## 1) INTRODUCCIÓN.

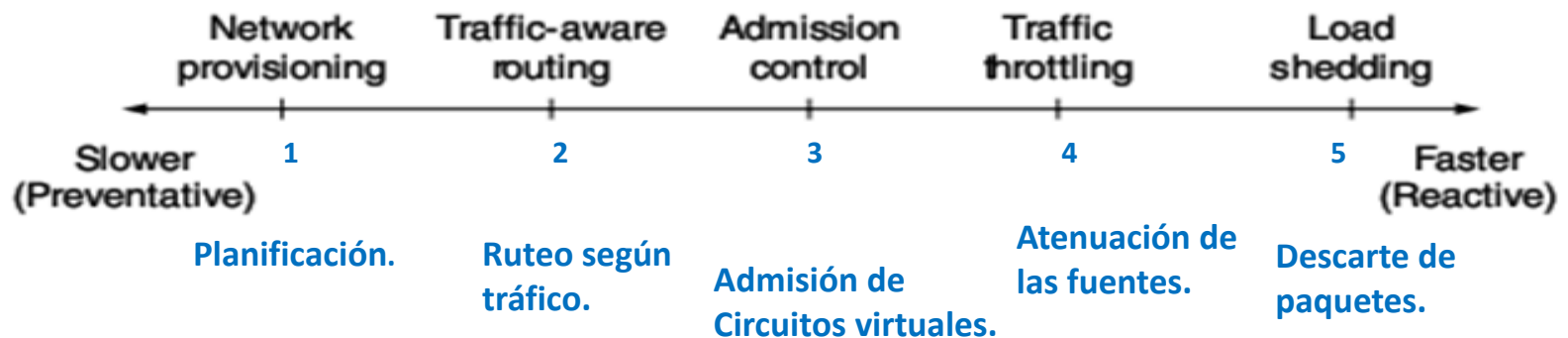
- **Congestión:** Llamamos congestión a un retardo excesivo, producto del elevado número de paquetes en tránsito a través de la red.
- **Capas:** La Capa de Red y la Capa de Transporte son las responsables de gestionar este problema, no siempre con buena solución. Ambas capas tienen que abordar en conjunto esta problemática. Aquí veremos los aspectos referidos a la capa 3, y más adelante volveremos al tema desde la capa 4.
- Ejemplo: En la figura se observa una red en congestión.
  - a) Normalmente se entregan todos los mensajes demandados en un comportamiento lineal, hasta acercarse a la máxima capacidad.
  - b) Luego, al llenarse los buffers de memoria de algunos Routers, hay paquetes que se pierden y comienza una congestión: los paquetes no son entregados en tiempo y forma correcta. Un paquete con excesivo retardo normalmente es duplicado y reenviado nuevamente, empeorando la situación.
  - c) Sin embargo, esto no es consecuencia de tener escasa memoria en los Routers, ya que una memoria infinita sólo aumentaría el problema de congestión, (Nagle, 1987).



## 2) LAS 5 ETAPAS DEL CONTROL DE CONGESTIÓN.

- **Dos caminos para una solución:** Cuando se presenta una congestión, dos alternativas de solución son posibles: o se aumentan los recursos de la red o se disminuye el tráfico. Distintas técnicas se aplican en momentos diferentes, como se indica en el diagrama.
- En los procedimientos de control de flujo, consideramos un único transmisor y un único receptor. En cambio, en una congestión real son muchos los nodos emisores y receptores que presentan demoras o pérdidas de paquetes.

### Etapas del control de congestión.

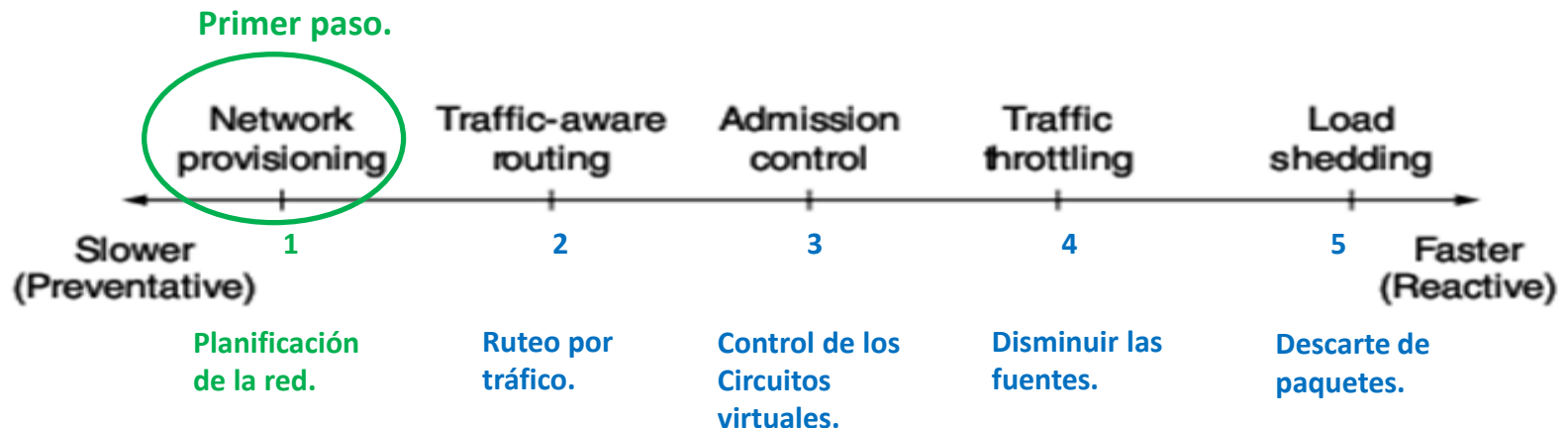


**“Las 5 Etapas” del rally de Control de Congestión:**



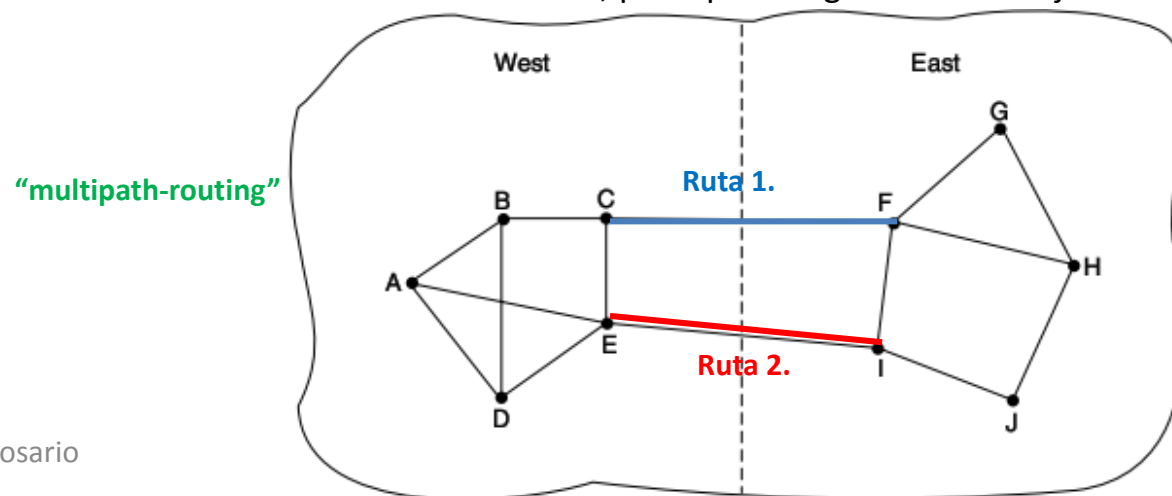
### 3) ETAPA 1: LA PLANIFICACIÓN DE LA RED (Network Provisioning).

- **Presente y futuro:** El primer paso para controlar una congestión es evitarla, mediante una adecuada planificación de la red según el tráfico que debe cursar y previendo el tráfico que tendrá en el futuro.
- **Routers:** Es muy importante adelantarse a los hechos, por ejemplo, reemplazando los routers con mucho tráfico por otros de mayor capacidad, antes de que se saturen.
- **Enlaces:** Lo mismo sucede con los enlaces: Conviene reemplazar los enlaces de mucho tráfico por otros enlaces de mayor capacidad si se observa que el tráfico está creciendo. Otra posibilidad es utilizar las líneas de back up, o incluso alquilar temporalmente enlaces a otras empresas.
- La planificación de una red se llama “Network Provisioning” y es un proceso lento que lleva meses.



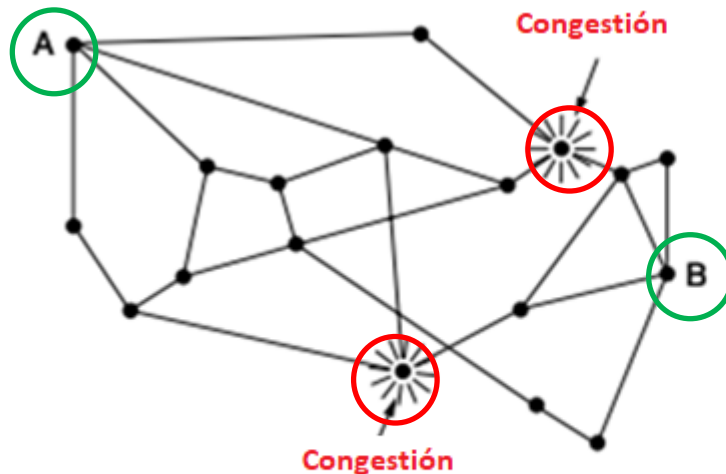
#### 4) ETAPA 2: SELECCIÓN DE RUTAS SEGÚN EL TRÁFICO (Traffic-Aware Routing).

- **Seleccionar rutas alternativas:** Esta segunda etapa para controlar congestiones consiste en dividir el tráfico por rutas alternativas, aunque tengan más saltos hacia el destino final, pero que son menos transitadas.
- **Costos Fijo y Variable:** En los ejemplos de redes que hemos visto hasta ahora suponíamos que los enlaces tenían distintos “costos”, según retardos y ancho de banda, y estos costos eran fijos. En la realidad se debe considerar al tráfico como parte del “costo o peso” de cada enlace con el fin de evitar las congestiones. La forma tener en cuenta el tráfico es considerando el peso de cada enlace con una componente fija (que represente el ancho de banda o el retardo de propagación, o el costo económico, etc) y otra componente variable (que represente el tráfico o el tiempo de espera promedio). Este concepto se tiene en cuenta en los algoritmos de internet, (Khanna and Zinky, 1989).
- **Oscilación de tráfico:** El riesgo es que la ruta menos cargada sea la elegida como la mejor, y en consecuencia, el tráfico sea derivado hacia ella, (por ejemplo, en la figura, supongamos que sea la ruta azul “C-F” entre las dos redes). Luego de una actualización en las tablas de los Routers, se elegirá la otra ruta, roja, “E-I”, como la mejor por ser la menos cargada en tráfico. En consecuencia, el tráfico comienza a concentrarse en la ruta inferior y así sucesivamente, comienza una permanente oscilación en el tráfico.
- **Múltiples rutas:** La solución es permitir “multipath-routing”, es decir , que se puedan tomar varias rutas a la vez y cambiar lentamente el tráfico de una ruta a otra, para que el algoritmo converja a la mejor solución, (Gallagher, 1977).

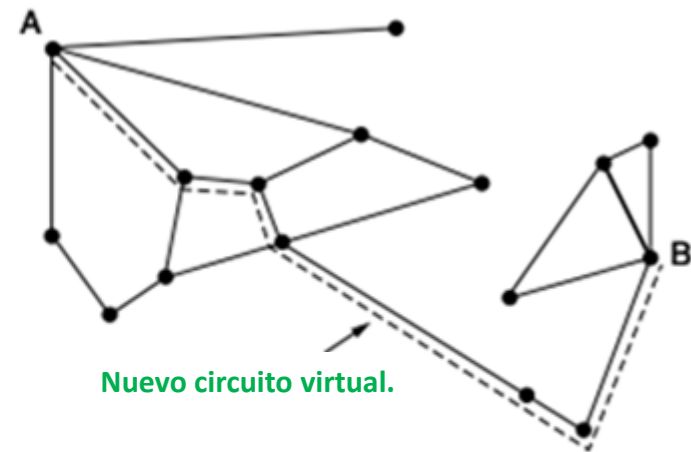


## 5) ETAPA 3: ADMISIÓN DE CIRCUITOS VIRTUALES (“Admission Control”).

- **Control de admisión:** Éste es el 3er paso que se ejecuta para controlar una congestión. Consiste en bajar el tráfico impidiendo la creación de nuevos circuitos virtuales que pasen por la zona congestionada. Hilando más fino, el pedido de creación de un nuevo circuito virtual debería ir acompañado de la caracterización de su tráfico, en cuanto a su tasa de bits promedio y la forma del tráfico. Es más sencillo manejar el tráfico de un streaming, que el de una navegación web, donde habrá picos y un tráfico muy irregular.
- **Medidas en conjunto:** El Control de Admisión puede utilizarse conjuntamente con la etapa 2 de selección de rutas según el Tráfico. Veamos el ejemplo de la figura: la red presenta dos puntos de congestión entre A y B. Por lo tanto, puede redibujarse la red evitando estos puntos. Los nuevos circuitos virtuales son habilitados por la ruta alternativa que no tiene problemas de congestión, (Shaikh et al, 1999).



(a) Una red congestionada.

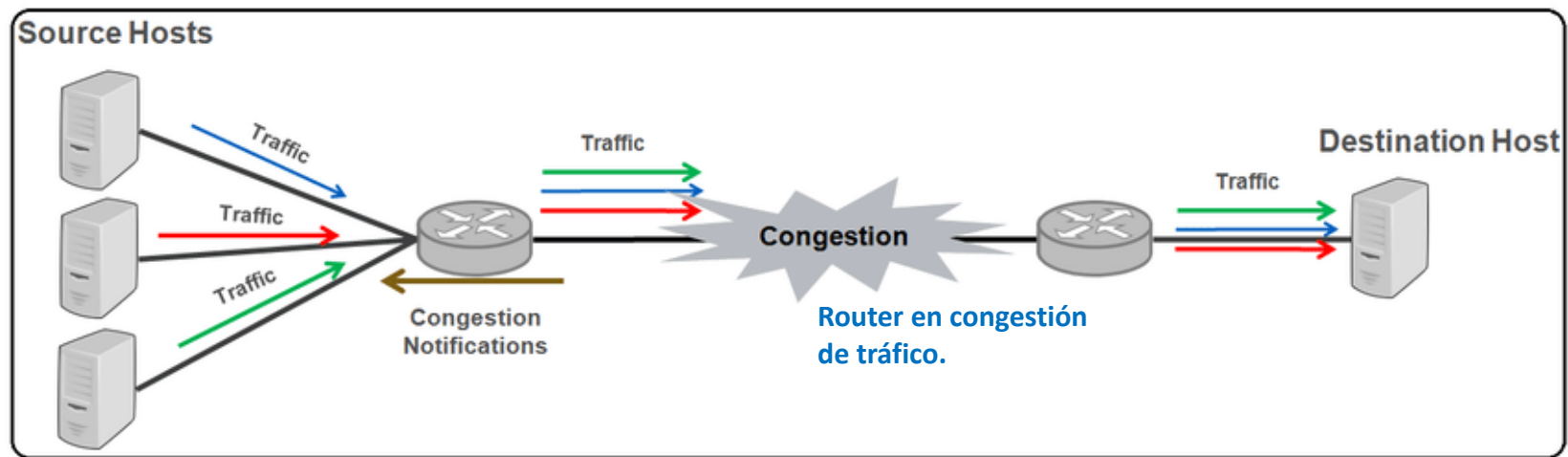


(b) Porción de la red no congestionada.

## 6) ETAPA 4: ATENUACIÓN DE LAS FUENTES DE TRÁFICO (“Traffic Throttling”).

- **Control de las fuentes:** Cuando la congestión es inminente, a pesar de haber ejecutado las 3 etapas anteriores, la red puede pedir a las fuentes de tráfico, que bajen la cantidad de tráfico, o incluso la red misma puede bajarlo si lo considera necesario para evitar una congestión. Este proceso de regular el tráfico de las fuentes se denomina “Traffic Throttling”.
  - Periódicamente, los routers envían feedbacks a las fuentes de tráfico para evitar congestiones.
- Se utilizan tres técnicas diferentes en esta etapa.

Escenario de aplicación de la 4ª etapa.

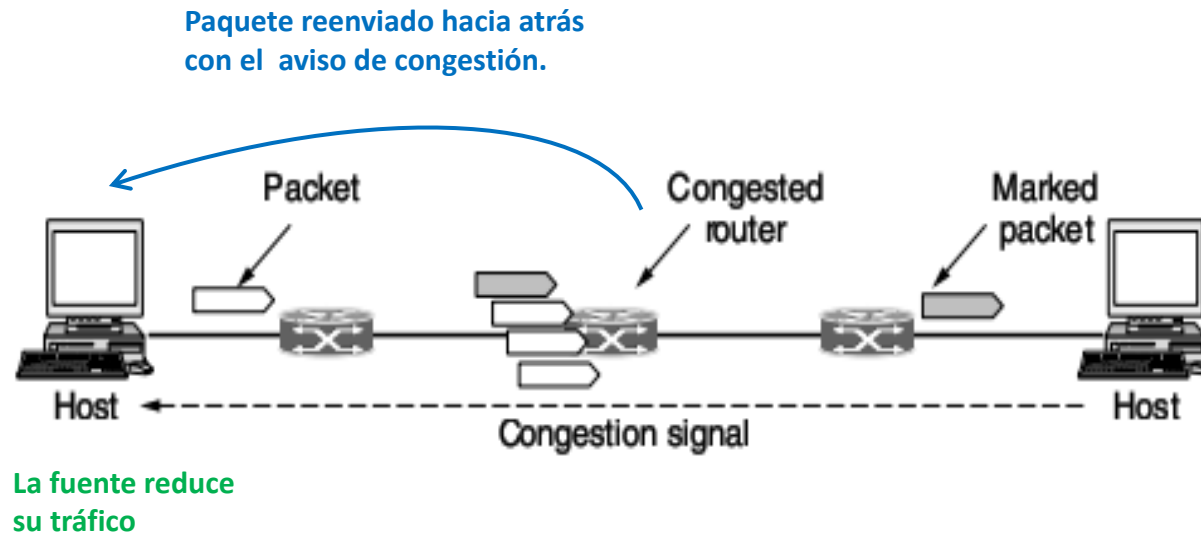


Fuentes de tráfico.

Destino final.

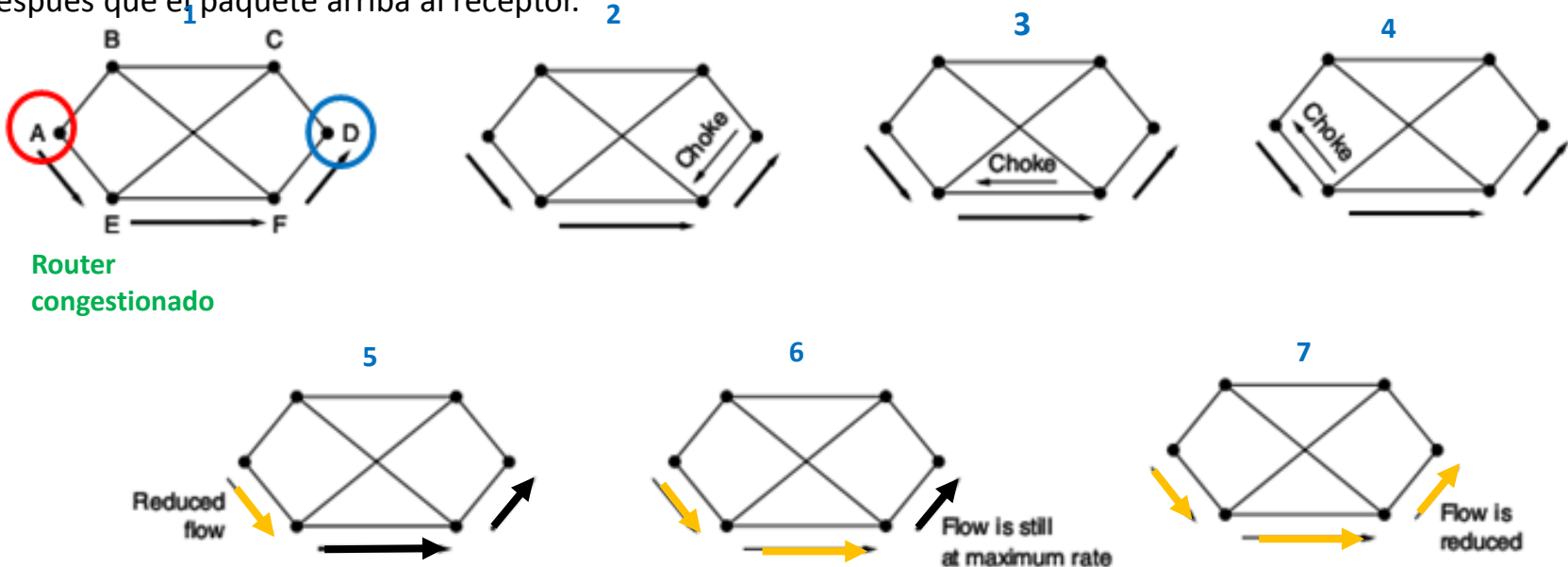
## 6) ETAPA 4: ATENUACIÓN DE LAS FUENTES DE TRÁFICO (continuación).

- **Técnica 1, (Aviso por router):** El router congestionado envía un paquete al emisor, con baja velocidad para no sobrecargar la red, solicitando que disminuya el tráfico hacia ese destino, pero el paquete original continúa hacia su destino final, (aunque podría ser marcado (tagged), cambiando algún bit en especial, de modo que los routers que siguen en su camino sepan que ya ha sido detectado el problema. La estación fuente reduce el tráfico una primera vez.
- Luego de una fracción de tiempo, puede repetirse el proceso y volver a reducir aún más el tráfico si fuera necesario.



## 6) ETAPA 4: ATENUACIÓN DEL TRÁFICO DE LAS FUENTES (continuación).

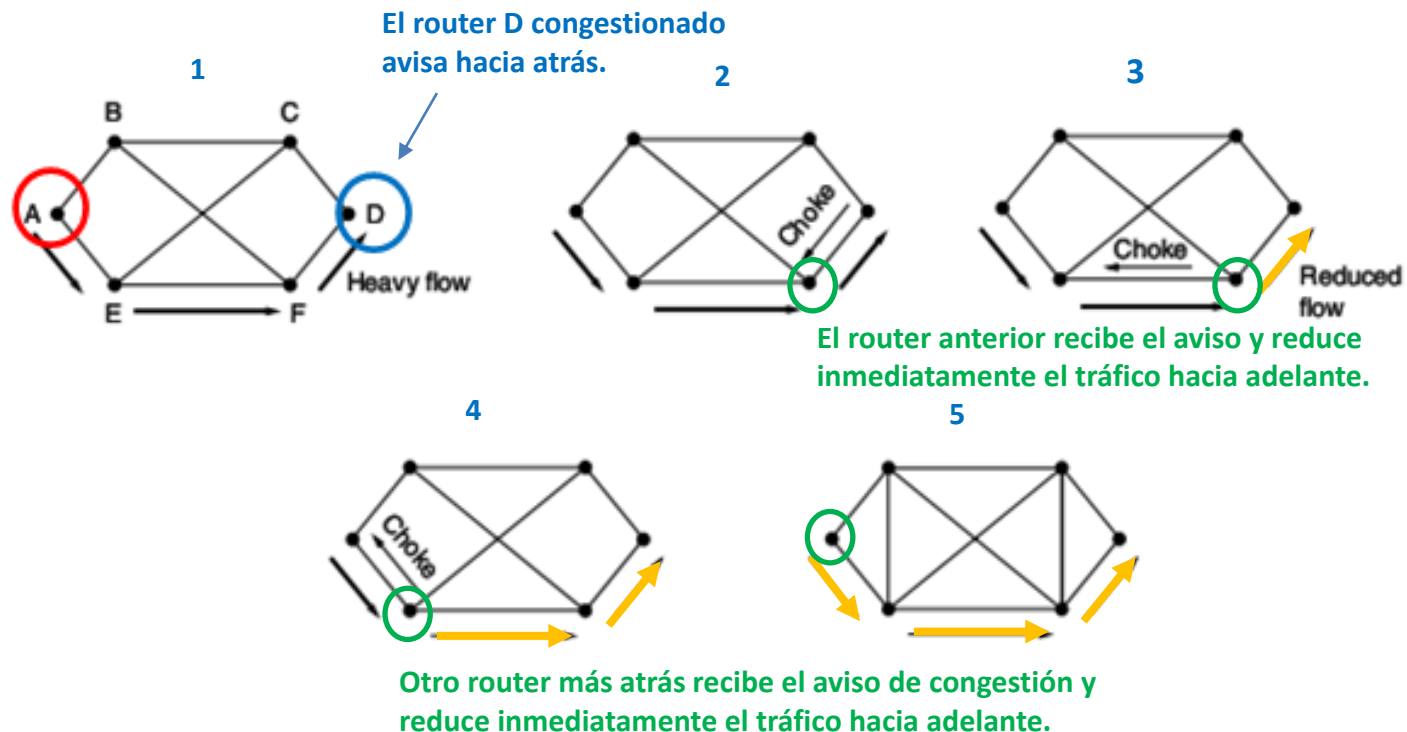
- **Técnica 2, (Marca en paquete a destino):** En este caso, el router congestionado simplemente marca un paquete, (con algún bit del encabezamiento) y al llegar a su destino final, el receptor es quien avisa a la fuente de que hay una congestión en el camino. Ese paquete indicador desde el receptor hacia la fuente se denomina “choke”.
- Este método se utiliza actualmente en internet (Ramakrishnan et al, 2001). Se conoce como ECN, “Explicit Congestion Notification”.
- ✓ Estrictamente hablando, este proceso se realiza conjuntamente con la Capa de Transporte, porque el mecanismo se aplica de extremo a extremo, entre receptor y fuente directamente. El router de Capa 3, sólo marca un paquete.
- ✓ Respecto de la técnica anterior, este proceso no recarga de trabajo a los routers, pero es más lento ya que se ejecuta después que el paquete arriba al receptor.



Cuando el aviso llega a la fuente, comienza la reducción de tráfico, (flecha amarilla).

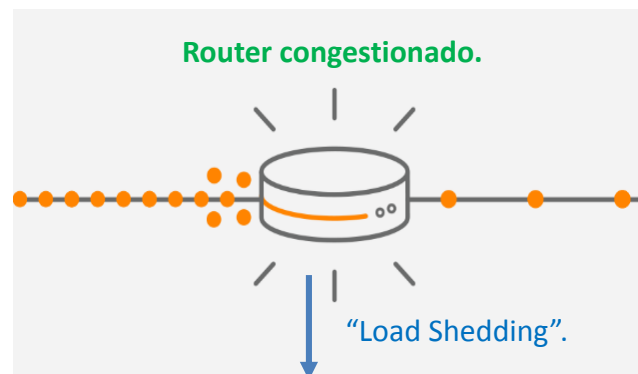
## 6) ETAPA 4: ATENUACIÓN DEL TRÁFICO DE LAS FUENTES (continuación).

- ✓ **Técnica 3, (Presión hacia atrás):** En este caso, el router que experimenta la congestión es quien avisa hacia atrás para que disminuyan el tráfico todos los routers anteriores a él.
- Entonces el router anterior, que recibe el aviso de congestión, reduce el tráfico almacenando temporalmente los paquetes en exceso mientras también avisa hacia atrás sobre el problema existente. Y así sucesivamente, como se aprecia en las figuras, cada nodo avisa hacia atrás y se baja el tráfico logrando un efecto inmediato.
- Esta técnica se conoce como “Hop-by-hop backpressure”. Es la técnica más rápida pero carga de trabajo a los routers, que tal vez ya estén sobrecargados por la presencia de la congestión.



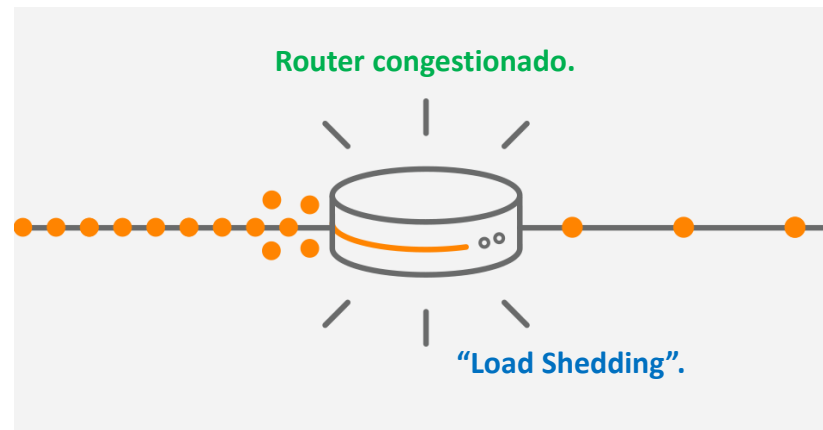
## 7) ETAPA 5: DESCARTE DE PAQUETES (“Load Shedding”).

- Cuando las estrategias anteriores no logran controlar la congestión, la última opción es eliminar paquetes. Siempre es mejor que se pierdan paquetes que dejar colapsar la red. Este procedimiento se llama “Load Shedding”.
  - **Qué y Cuándo:** La cuestión en este punto es qué paquetes descartar primero y cuándo comenzar a eliminarlos. El término “Load Shedding” se emplea en las redes eléctricas, cuando hay que apagar intencionalmente una zona de servicio para preservar al resto de la red de la excesiva demanda energética. De allí deriva el nombre de esta técnica.
  - **Cuando comenzar:** Cuanto antes, mejor. Controlar una congestión en sus primeros síntomas siempre es mejor que esperar a que empeore para empezar a tomar medidas. Por lo tanto, es conveniente no esperar a que se llene la memoria de un router para comenzar a eliminar paquetes.
- ✓ **TCP:** Luego veremos en la Capa de Transporte, que el protocolo TCP está diseñado para disminuir el tráfico de la fuente automáticamente cuando se detectan pérdidas de paquetes.
- ✓ **RED, (Random Early Detection:** Es un algoritmo popular y consiste en tomar valores promedios de retardos en las colas de espera de los routers y comenzar a descartar cuando se excede un máximo predeterminado. Los routers que cuentan con esta habilidad tienen una mejor performance que los routers que simplemente eliminan paquetes cuando sus buffers se quedan sin espacio, (Floyd y Jacobson, 1993).



## 7) ETAPA 5: DESCARTE DE PAQUETES (continuación).

- **Qué paquetes eliminar:** Depende del tipo de tráfico.
- **Archivos de datos:** Es conveniente eliminar los últimos paquetes de un archivo transportado. De poco sirve descartar el paquete 6 y conservar los paquetes siguientes 7, 8 y 9, etc. Los últimos paquetes en algún momento serán reenviados nuevamente a destino para completar la transferencia.
- **Streaming:** En un caso de streaming de audio o video, conviene eliminar primero los paquetes más viejos y conservar los más recientes, (pensemos en un video o VoIP) ya que no tiene sentido conservar los paquetes viejos si el retardo es grande debido a una congestión.
- **Datos comprimidos:** Por ejemplo en un archivo MPEG, se envía una imagen completa cada tanto y luego se envían modificaciones sobre esa imagen. Por lo tanto, en estos casos siempre es conveniente conservar la imagen principal y eliminar las modificaciones posteriores.
- ✓ **Información de control:** Los paquetes de control siempre son más importantes que los paquetes de datos comunes ya que es información que utilizan los protocolos y algoritmos de los routers. Por lo tanto, es conveniente eliminar primero los paquetes de datos IP antes que descartar los paquetes de los protocolos de control.



## 8) BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. "Computer Networks". Fifth edition, 2011. Pearson Education Inc.